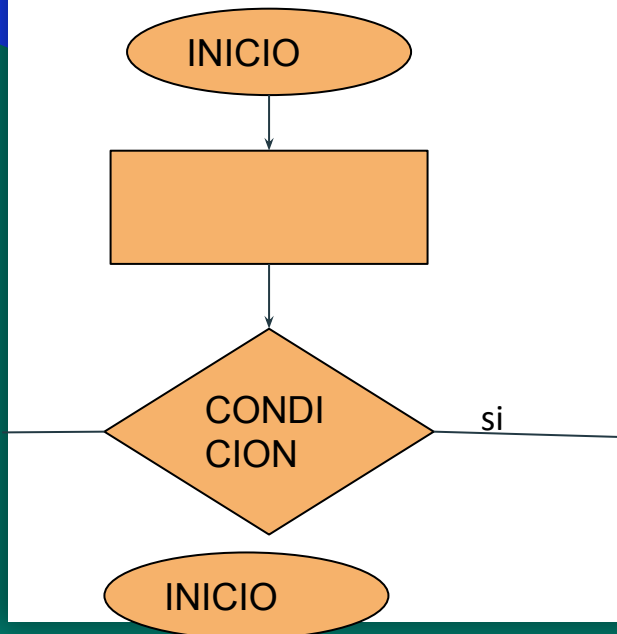


U.T.N.F.R.Re.

Arquitectura de Computadoras

LENGUAJE DE MAQUINA - Multiplicación



Ing Rodrigo Vigil

Ejercicio 3

Realizar un programa en lenguaje de máquina que realice la operación de multiplicación.

$C=A*B$.

Las direcciones de los operandos son:

$A=0x08$,

$B=0x1A$

$C=0x11$.

Ejercicio 3

Realizar un programa en lenguaje de máquina que realice la operación de multiplicación.

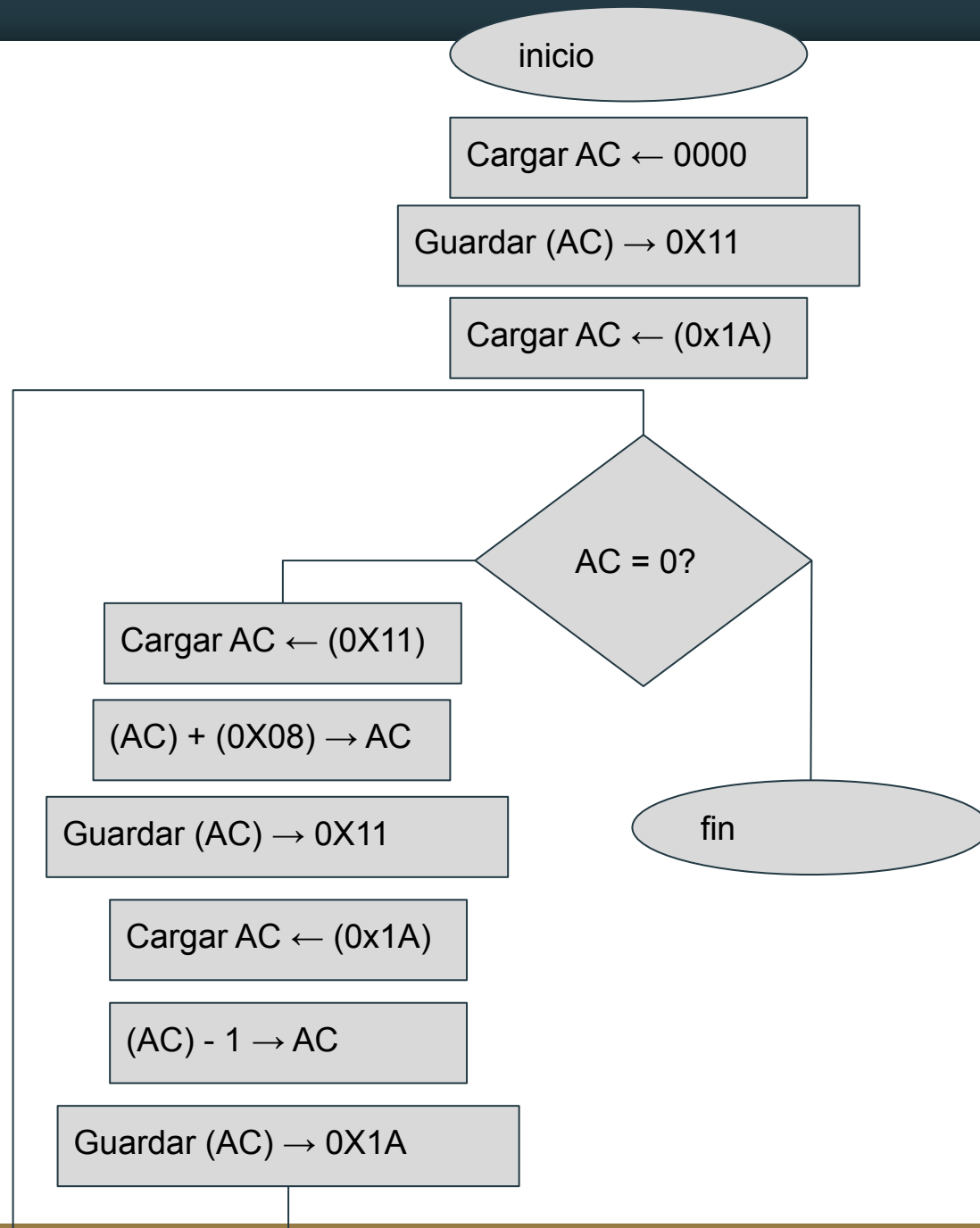
$C=A*B$. Las direcciones de los operandos son: $A=0x08$, $B=0x1A$ y $C=0x11$.

EJEMPLO:

$$\begin{aligned} 3 * 4 &= 0+3+3+3+3 = 12 \\ &= 3+3+3+3 = \end{aligned}$$

Solucion 1 - sin registros complementarios

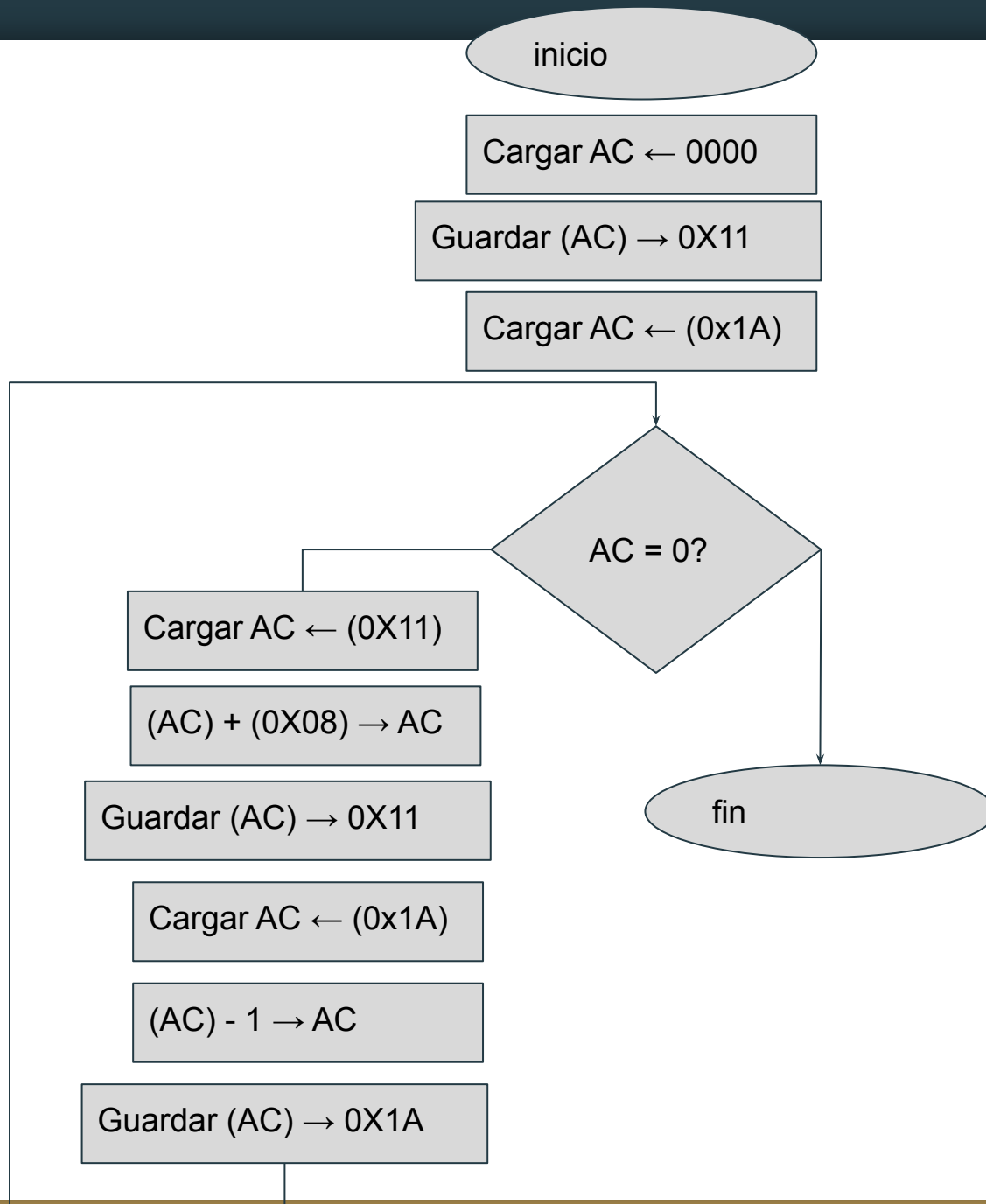




A=0x08

B=0x1A

C=0x11



A=0x08

B=0x1A

C=0x11

SET

0000- FIN

0001- CARGAR AC

0010- ALMACENAR (AC)

0011- sumar (DIR) a AC

0100- SALTO SI AC = 0 a DIR

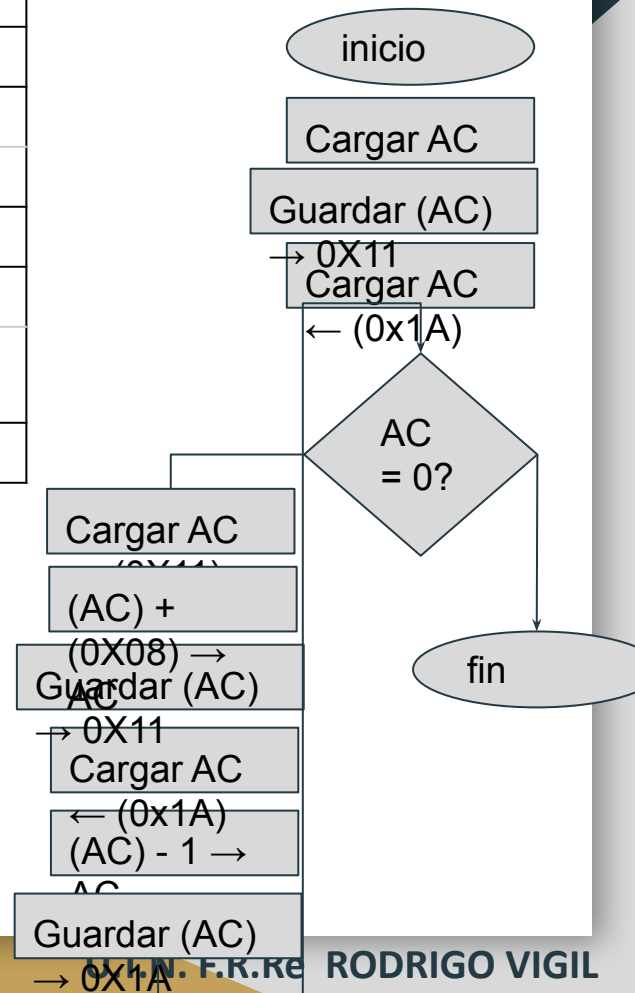
0101- SALTO INCONDICIONAL

0110- restar (DIR) a AC

DIR MEMORIA	CO	CD	DIR	COMENTARIO
020H	0001	1	0x00	AC ← 00000
021H	0010	0	011h	(AC) → 011h
022H	0001	0	01Ah	AC ← (01Ah)
023H	0100	x	031H	SALTO SI AC = 0
024H	0001	0	005h	AC ← (011H)
025H	0011	0	008h	Sumar (AC) con (008h)
026H	0010	0	011h	(AC) → 011h
027H	0001	0	01Ah	AC ← (01Ah)
028H	0110	1	0001	(AC)-1 → AC
029H	0010	0	1Ah	(AC) → 01Ah
030H	0101	x	023H	SALTO INCONDICIONAL a DIR
031H	0000	x	xxx	FIN

CD
0-- directo
1-- inmediato

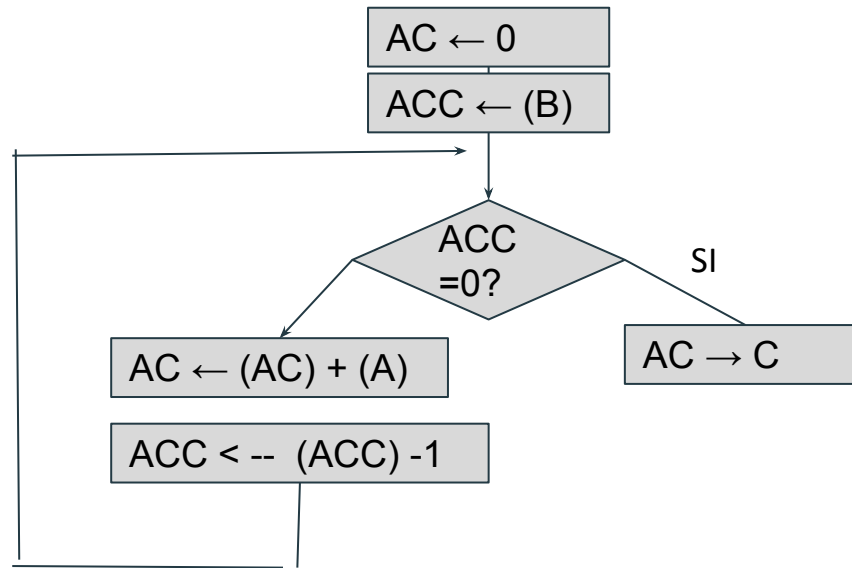
SET
0000- FIN
0001- CARGAR AC
0010- ALMACENAR (AC)
0011- sumar (DIR) a AC
0100- SALTO SI AC = 0 a DIR
0101- SALTO INCONDICIONAL
0110- restar (DIR) a AC



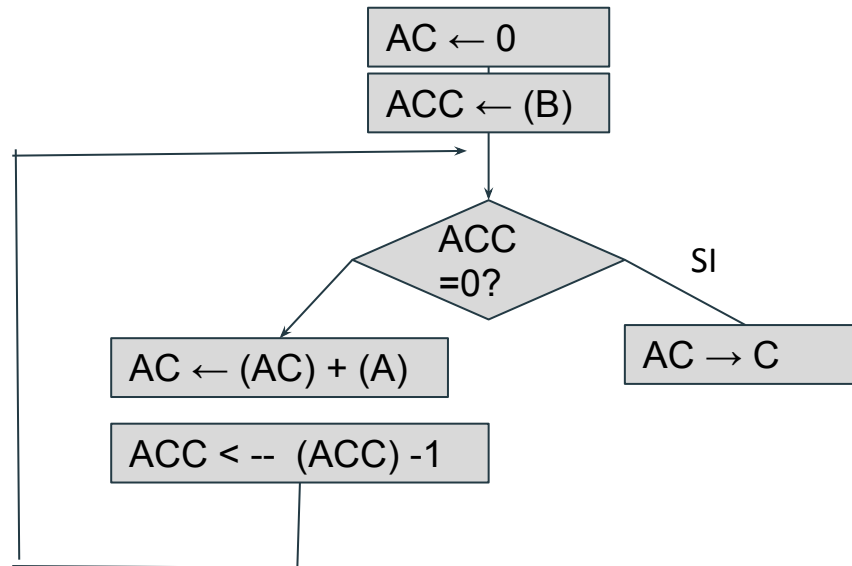
Solucion 2 - Con Registro Accesorio



$c = A * B$



$c = A * B$



SET

0000- FIN

0001- CARGAR AC

0010- ALMACENAR (AC)

0011- sumar (DIR) a AC

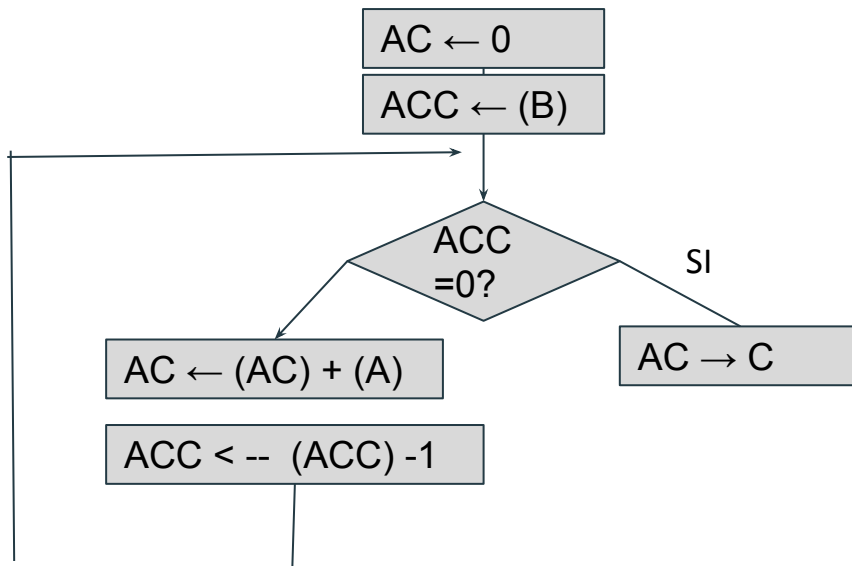
0100- SALTO SI AC = 0 a DIR

0101- SALTO INCONDICIONAL

0110- restar (DIR) a AC

c= A*B

DIR MEMORIA	CO	CD	ACC	DIR	COMENTARIO
0x01B	0001	0	1	0X1A	ACC ← (1A)
0x01C	0001	1	0	0X00	AC ← 0
0x01D	0100	X	1	0X21	SC ACC=0
0x01E	0011	0	0	0X08	AC ← (AC)+0X08
0x01F	0110	1	1	0X01	ACC ← (ACC)-1
0x020	0101	X	X	0X1D	S INC
0x021	0010	0	0	0X11	AC → 0X11
0x022	0000	X	X	X	X
X0x023					
0x024					
0x025					



SET

0000- FIN

0001- CARGAR AC

0010- ALMACENAR (AC)

0011- sumar (DIR) a AC

0100- SALTO SI AC = 0 a DIR

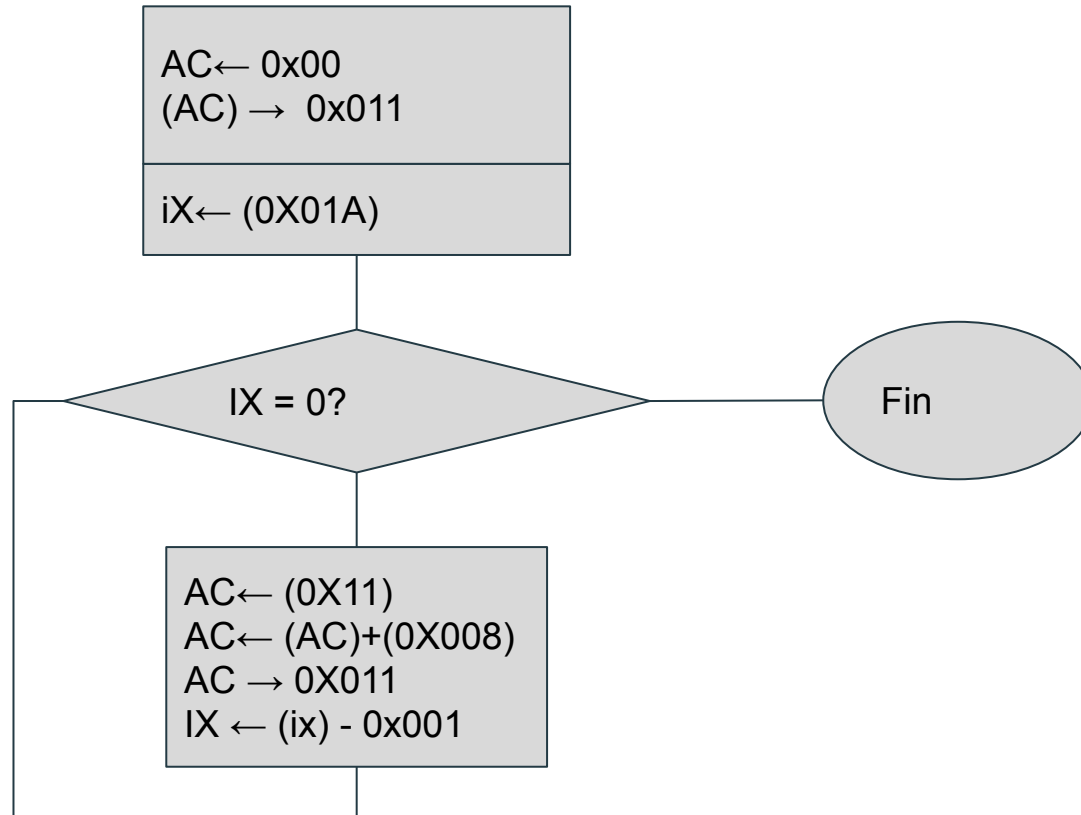
0101- SALTO INCONDICIONAL

0110- restar (DIR) a AC

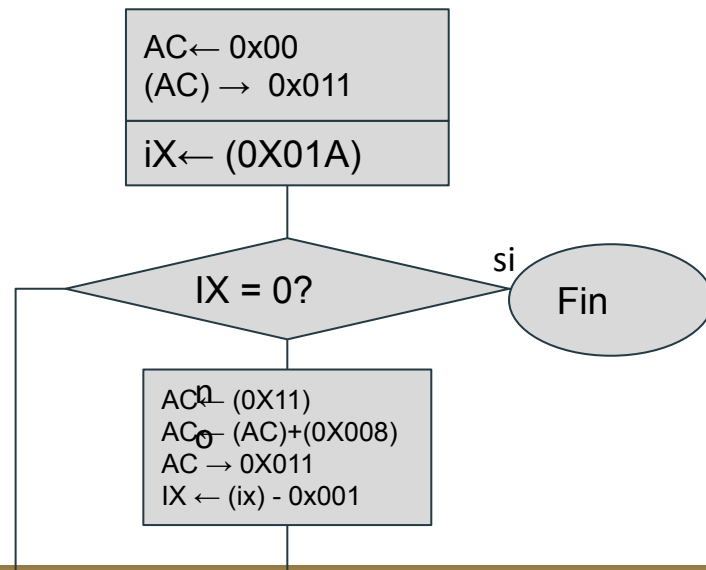
Solucion 2 - Con Registro Indice



Solucion 2 - Con Registro Indice



DIR MEMORIA	CO	Ix	MD	DIR	COMENTARIO
0x01B	0001	0	1	0x00	AC $\leftarrow$ 0x00
0x01C	0010	0	0	0x011	(AC) $\rightarrow$ 0x011
0x01D	0110	1	0	0x01A	IX $\leftarrow$ 0x1A
0x01E	0100	1	x	0x024	SALTO Si IX = 0
0x01F	0001	0	0	0x011	AC $\leftarrow$ (0X11)
0x020	0011	0	0	0x008	Sumar (AC) con dir
0x021	0010	0	0	0x011	(AC) $\rightarrow$ 0x011
0x022	0111	1	x	xxxxxx	Decrementar IX
0x023	0101	x	x	0x01E	SAI
0x024	0000	x	x	xxxxxx	FIN
0x025					



SET

0000- FIN

0001- CARGAR AC

0010- ALMACENAR (AC)

0011- sumar (DIR) a AC

0100- SALTO SI Ix = 0 a DIR

0101- SALTO INCONDICIONAL

0110- CARGAR Ix

0111- DECREMENTAR Ix